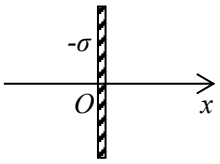
《大学物理 B（下）》课程 期中试卷
参考答案

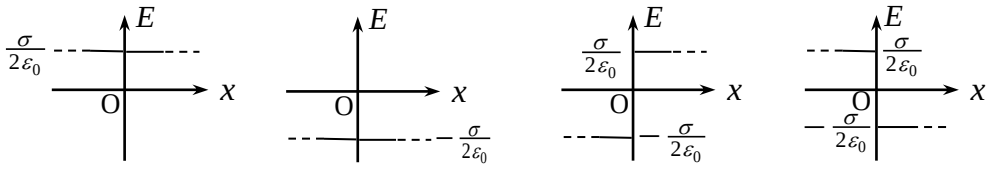
（考试时间：2021 年 11 月）

专业：　学院：　学号：　姓名：

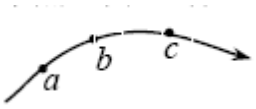
一、选择题：本题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。每小题给出的四个选项中只有一个选项正确。错选、多选或未选的得 0 分。

1. 真空中一“无限大”均匀带负电荷的平板，面电荷密度为$-\sigma\,(\sigma>0)$，如图所示，其电场强度的分布曲线应是（　　）
(设场强方向向右为正、向左为负)



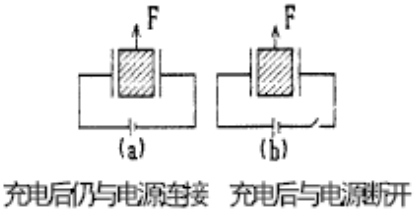


2. 如图所示，a 、b 、c 是电场中某条电场线上的三个点，由此可知（　　）



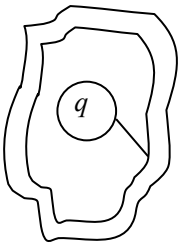
（**A**） $E_a>E_b>E_c$ ；　（**B**） $E_a<E_b<E_c$ ；
（**C**） $U_a>U_b>U_c$ ；　（**D**） $U_a<U_b<U_c$ 。

3. 用力F 把电容器中的电介质板拉出，在图**(a)**和图**(b)**的两种情况下，电容器中储存的静电能量将（　　）



（**A**） 都增加；　（**B**） 都减少；
（**C**） (a) 增加，(b) 减小；　（**D**） (a) 减少，(b) 增加。

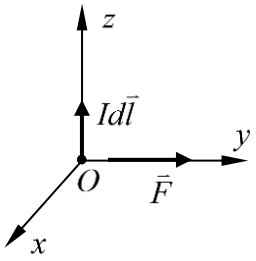
4. 如图所示, 一球形导体，带有电荷q，置于一任意形状的空腔导体中。当用导线将两者连接后，则与未连接前相比系统静电场能量将（　　）



（**A**） 增大；　（**B**） 减小；　（**C**） 不变；　（**D**） 如何变化无法确定。

5. 将一带负电荷的导体 **A** 移近一个接地的导体 **B**，则（　　）
（**A**）导体 **B** 的电势不变，且带正电荷
（**B**）导体 **B** 的电势不变，且带负电荷
（**C**）导体 **B** 的电势增大，带正电荷
（**D**）导体 **B** 的电势减小，带正电荷

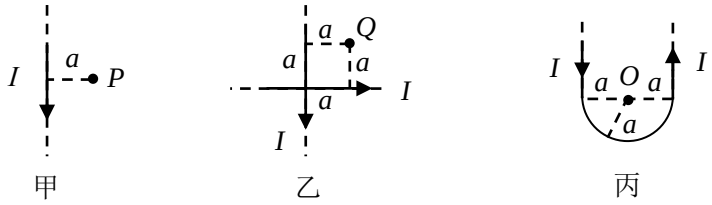
6. 有一电流元$Id\vec{l}$,方向指向z 轴正向,放在O 点处，如图所示。已知O 点处的磁感应强度为$\vec{B}$，$Id\vec{l}$ 受安培力的方向沿y 轴正向，由此可判断：（　　）。



（**A**）$\vec{B}$ 的方向一定沿x 轴正向；
（**B**）$\vec{B}$ 的方向一定沿x 轴负向；
（**C**）$\vec{B}$ 的方向在 ***xOy*** 平面内，与y 轴正方向夹角大于$\frac{\pi}{2}$,小于 **π**；

（D）$\vec{B}$ 的方向在 *xOz* 平面内，与 *x* 轴正方向夹角大于 0，小于$\frac{\pi}{2}$。

7. 通有电流 *I* 的无限长直导线构成如图甲、乙、丙三种形状，若三种情况之间没有相互干扰。则 *P*，*Q*，*O* 三个点磁感强度的大小 B_P，B_Q，B_O 间的关系为（　　）



（A）$B_P>B_Q>B_O$　　（B）$B_Q>B_P>B_O$

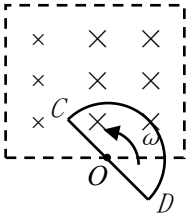
（C）$B_Q>B_O>B_P$　　（D）$B_O>B_Q>B_P$

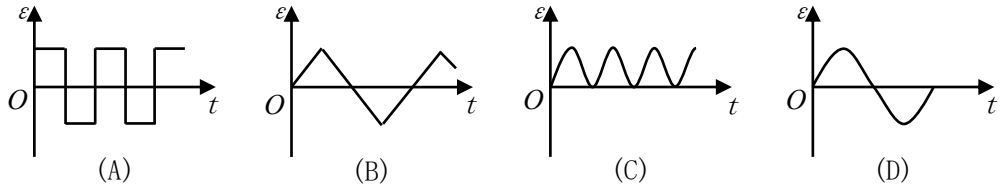
8. 洛仑兹力可以（　　）

（A）改变运动带电粒子的速率　（B）改变运动带电粒子的动量

（C）对运动带电粒子作功　　（D）增加运动带电粒子的动能

9．矩形区域为均匀稳恒磁场，半圆形闭合导线回路在纸面内绕点 O 作逆时针方向匀角速转动，O 点是圆心且恰好落在磁场的边缘上，从半圆形闭合导线完全在磁场外时开始计时，哪条 *ε-t* 函数图象属于半圆形导线回路中产生的感应电动势？（　　）





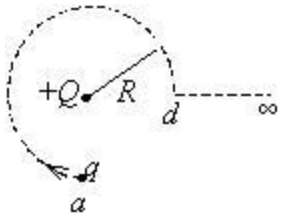
10. 一块铜板垂直于磁场方向放在磁感应强度正在增大的磁场中时，铜板中出现的感应电流将（　　）

（A）加速铜板中磁场的增加　　（B）减缓铜板中磁场的增加

（C）对磁场不起作用　　（D）使铜板中的磁场反向

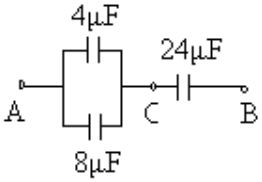
二、填空题：本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。错填、不填均无分。

1．在点电荷系的电场中，任一点的电场强度等于每个点电荷电场在该点处的_____和，这称为场强叠加原理。



2．如图所示．试验电荷 *q*，在点电荷+*Q* 产生的电场中，沿半径为 *R* 的整个圆弧的 3/4 圆弧轨道由 *a* 点移到 *d* 点的过程中电场力作功为___.

3．如图所示，在点 A 和点 B 之间有三个电容器，其连接如图所示，若 A、B 之间的电势差为 12V，则 C、B 之间的电势差 V_{CB}＝____V



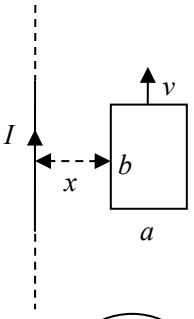
4．真空中有一球状导体 A，已知其带电量为 Q。若在导体 A 外罩一不带电的同心球壳 B，则球壳 B 外距球心 r 处的点 P 的场强的大小为_____。

5．两个点电荷在真空中相距 d_1=7*cm* 时的相互作用力与煤油中相距 d_2=5*cm* 时相互作用力相等，则煤油的相对介电常数 ε_r=_____。

6．一质点带有电荷 $q=8.0\times10^{-10}\ C$，以速度 $v=3.0\times10^{5}\ m\cdot s^{-1}$ 在半径为 $R=6.0\times10^{-3}\ m$ 的圆周上，作匀速圆周运动，该质点轨道运动的磁矩大小 $p_m=$_____$A\cdot m^2$。

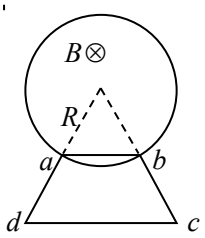
7．一面积为 S 的单匝平面线圈，在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中所通过的磁通量的最大值为____。

8．有一半径为 *R* 的细软导线圆环，通过的电流为 *I*，将圆环放在一磁感应强度为 *B* 的均匀磁场中，磁场的方向与圆电流的磁矩方向一致，今有外力作用在导线环上，使其变成正方形，则在维持电流不变的情况下，外力克服磁场力所做的功为_____。



9．如图所示，矩形回路与无限长直导线共面，矩形一边与直导线平行，导线中通有电流 *I*，回路以速度 $\vec{v}$ 沿着平行于直导线方向运动，则回路中的感应电动势为_____V。

10．均匀磁场被限制在半径为 *R* 的无限长圆柱形空间内，且 $\frac{dB}{dt}$ 为大于零的常量，如图所示。有一梯形导体回路，其中 *ab*=*R*，*dc*=2*R*，则梯形导体回路的感生电动势大小为_____。



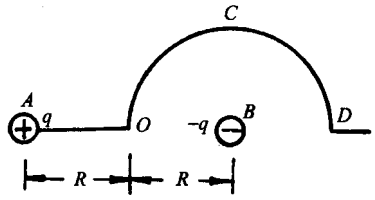
三、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

如图所示，*AO*=*OB*=*R*，*OCD* 为以 *B* 为中心的半圆弧，*A*、*B* 两点分别放置电荷+*q* 和-*q*，求：

(1) *O* 点与 *D* 点的电势 U_O 与 U_D（设无穷远处电势为零）；

(2) 把正电荷 q_0 从 *O* 点沿弧 *OCD* 移到 *D* 点，电场力做的功；

(3) 把单位正电荷从 *D* 点沿 *AB* 延长线移到无穷远处电场力做的功。



参考答案：

(1) O点电势：$U_{\mathrm{O}}=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{R}+\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{-q}{R}=0$ 2分

D点电势：$U_{\mathrm{D}}=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{3R}+\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{-q}{R}=-\dfrac{q}{6\pi\varepsilon_0 R}$ 2分

(2) 把正电荷 q_0 从O点沿弧OCD移到D点，电场力做的功：

$A=q_0(U_{\mathrm{O}}-U_{\mathrm{D}})=\dfrac{qq_0}{6\pi\varepsilon_0 R}$ 4分

(3) 把单位正电荷从D点沿AB延长线移到无穷远处电场力做的功：

$$A = U_D - U_\infty = -\frac{q}{6\pi\varepsilon_0 R}$$ 4分

四、计算题：本题12分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

两同心导体球壳，内球的半径为 r_1，外球的半径为 r_2，它们之间充满均匀电介质，两球壳间的电压为 V，假设电介质的击穿电场强度为 E'，若 r_1、r_2 可变，求：

（1）内球的表面电场强度最小时的内外球半径之比；

（2）内外半径之比为（1）小题所得，则电介质被击穿时 r_2 需满足的条件。

参考答案：

（1）设内球带电量为 Q，由高斯定理可知，导体球壳之间的电场强度为

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}$$

内球表面处的电场强度为

$$E_1 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r_1^2}$$ ……2分

由于导体球壳之间的电势差已知，因此内球的表面电场强度为最小的条件取决于内外球的半径之比。

$$V = \int_{r_1}^{r_2} \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) \Rightarrow Q = \frac{4\pi\varepsilon V}{\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}}$$ ……2分

可得

$$E_1 = \frac{V}{r_1^2\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)}$$ ……2分

要使内球的表面电场强度最小，应有

$$\frac{\partial E_1}{\partial r_1} = \frac{-V\left[2r_1\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) - r_1^2\frac{1}{r_1^2}\right]}{r_1^4\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)^2} = 0$$

整理得

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{1}{2}$$ ……2分

（2）由于在介质中，内球表面处的电场强度最大，所以当 $E_1 \geq E'$ 时，两球间的电介质将被击穿。

$$E_1 = \frac{V}{r_1^2\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)} = \frac{4V}{r_2^2\left(\frac{2}{r_2} - \frac{1}{r_2}\right)} = \frac{4V}{r_2} \geq E'$$ ……3分

解得

$$r_2 \le \frac{4V}{E'}$$ ……1 分

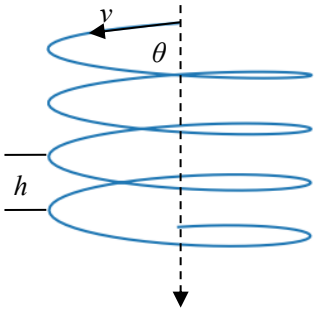
五、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

一电子在 $B=2\times10^{-3}$T 的匀强磁场中沿半径为 $R=20$cm 的螺旋线向下运动，螺距 $h=5$cm，如图所示。试求：

（1）电子的速度；

（2）判断磁感应强度的方向。

（电子的荷质比 $\frac{e}{m}=1.76\times10^{11}C\cdot kg^{-1}$）



参考答案：

（1）设电子运动的速度大小为 v，与轴线的夹角为 θ，其回旋半径为

$$R=\frac{mv_{\perp}}{eB}=\frac{mv\sin\theta}{eB}$$

即有

$$v\sin\theta=\frac{eBR}{m}$$ ……（1）……2 分

螺距为

$$h=v_{\parallel}T=v\cos\theta\frac{2\pi m}{eB}$$

解得

$$v\cos\theta=\frac{eBh}{2\pi m}$$ ……（2）……2 分

将（1）（2）式两面平方相加可得

$$(v\cos\theta)^2+(v\sin\theta)^2=\left(\frac{eBh}{2\pi m}\right)^2+\left(\frac{eBR}{m}\right)^2$$ ……2 分

解得

$$v=\frac{eB}{m}\sqrt{\left(\frac{h}{2\pi}\right)^2+R^2}=7.04\times10^7 m/s$$ ……2 分

将（1）（2）式相除得

$$\tan\theta=\frac{2\pi R}{h}=8\pi$$

则电子速度与轴线的夹角为

$$\theta=\arctan\frac{2\pi R}{h}=1.53\text{rad}=87.72°$$ ……2 分

（2）由电子收到的洛伦磁力 $\vec{F}=-e\vec{v}\times\vec{B}$，可判断磁感应强度的方向应沿着轴线方向向上。

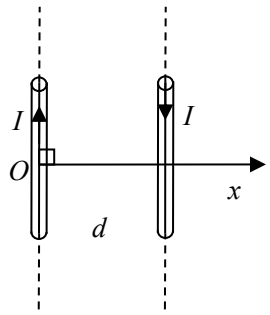
……2 分

六、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

两根半径为 *a* 的长直圆柱形导体平行放置，且中心轴距离为 *d*，且 *d* >> *a*，若在两导线平面内建立如图所示坐标系，试求：

（1）这对导线单位长度的电容；

（2）若通有相向恒定电流 *I*，且两导体内部磁通量忽略不计，导体外，*x* 轴上各点磁感应强度大小。



参考答案：

（1）假设两条导线均匀带电，电荷线密度分别为+λ，-λ，则两条导线间任一点所激发的电场强度大小分别为：

$$E_1=\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{x}$$

$$E_2=\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{d-x}$$

则该点的总电场强度大小为

$$E=E_1+E_2=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{x}+\frac{1}{d-x})$$ ……2 分

两导线间的电势差为

$$V=\int_a^{d-a}Edx=\int_a^{d-a}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{x}+\frac{1}{d-x})dx=\frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0}\ln\frac{d-a}{a}$$

$$\approx\frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0}\ln\frac{d}{a}$$ ……2 分

故，两导线单位长度电容为

$$C=\frac{\lambda}{V}=\frac{\pi\varepsilon_0}{\ln\frac{d-a}{a}}$$ ……2 分

$$\approx\frac{\pi\varepsilon_0}{\ln\frac{d}{a}}$$

（2）根据安培环路定理，左侧电流在 *x* 轴上产生的磁感应强度大小为

$$B_1=\left|\frac{\mu_0 I}{2\pi x}\right|$$ ……1.5 分

右侧电流在 *x* 轴上产生的磁感应强度大小为

$$B_2=\left|\frac{\mu_0 I}{2\pi(d-x)}\right| \cdots\cdots 1.5\text{ 分}$$

x 轴上的磁感应强度大小为

$$B=\begin{cases}\left|\dfrac{\mu_0 I}{2\pi x}\right|-\left|\dfrac{\mu_0 I}{2\pi(d-x)}\right|=-\dfrac{\mu_0 Id}{2\pi x(d-x)} & (x<-a)\\ \left|\dfrac{\mu_0 I}{2\pi x}\right|+\left|\dfrac{\mu_0 I}{2\pi(d-x)}\right|=\dfrac{\mu_0 Id}{2\pi x(d-x)} & (a<x<d-a)\\ \left|\dfrac{\mu_0 I}{2\pi(d-x)}\right|-\left|\dfrac{\mu_0 I}{2\pi x}\right|=\dfrac{\mu_0 I(2x-d)}{2\pi x(d-x)} & (d+a<x)\end{cases} \cdots\cdots 3\text{ 分}$$

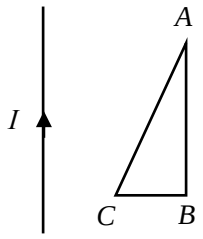
七、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

如图，一长直载流导线旁有一直角三角形线圈与之共面，且直角边 AB 与长直导线平行，直角边的长度分别为 *AB=a*，*BC=b*，如图所示。

（1）若长直导线中通有交变电流 $I=I_0\cos\omega t$，线圈保持不动，*AB* 到长直导线距离为 *r*（*r>b*）,求 *t* 时刻线圈中的感应电动势；

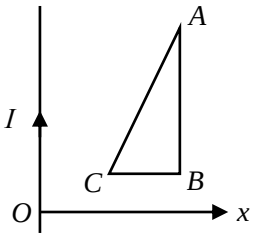
（2）若长直导线中通有恒定电流 $I=I_0$，线圈以匀速率 *v* 远离长直导线，求当 *AB* 到长直导线距离为 *r*（*r>b*）时，线圈中的感应电动势；

（3）求当 *AB* 到长直导线距离为 *r*（*r>b*）时，它们的互感系数。



参考答案：

在平面内建立坐标系如图所示。



当长直导线通有电流为 I，线圈的 AB 边到长直导线距离为 r 时，穿过线圈的磁通量为：

$$\Phi_m=\int_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=\int_{r-b}^{r}\frac{\mu_0 I}{2\pi x}\cdot\frac{a(x-r+b)}{b}dx=\frac{\mu_0 Ia}{2\pi b}\left[b-(r-b)\ln\frac{r}{r-b}\right] \cdots\cdots 3\text{ 分}$$

（1）

$I=I_0\cos\omega t$

$$\varepsilon=-\frac{d\Phi_m}{dt}=-\frac{d\Phi_m}{dI}\frac{dI}{dt}=\frac{\mu_0 I_0 a\omega\sin\omega t}{2\pi b}\left[b-(r-b)\ln\frac{r}{r-b}\right] \cdots\cdots 3\text{ 分}$$

（2）

$r=r(t)$

$$\varepsilon=-\frac{d\Phi_m}{dt}=-\frac{d\Phi_m}{dr}\frac{dr}{dt}=-\frac{\mu_0 I_0 av}{2\pi b}\left(\frac{b}{r}-\ln\frac{r}{r-b}\right) \cdots\cdots 3\text{ 分}$$

（3）

$$M = \frac{\Phi_m}{I} = \frac{\mu_0 a}{2\pi b}\left[b - (r-b)\ln\frac{r}{r-b} \right]$$ ……3 分

参考答案

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	C	D	B	A	D	D	B	A	B

二、填空题

1．矢量

2．0

3．4

4．$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

5．1.96

6．7.2×10^{-7}

7．BS

8．$IB\pi R^2\left(1-\frac{\pi}{4}\right)$

9．0

10．$\left(\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)R^2\frac{dB}{dt}$